

11. વળતર (Discount)

જ્ઞાન અકેડમી

□ સમજૂતી :

⇒ છા. કિ. : મૂ. કિ.

$$100 \pm P/L : 100 - D\%$$

$$100 \pm \text{નફો} / \text{ખોટ} : 100 - \text{વળતર}$$

Type # 1

(1) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુની છાપેલી કિંમત પર 20% નું વળતર આપીને રૂ. 96 માં વેચે છે. તો વસ્તુની છાપેલી કિંમત જણાવો.

(A) રૂ. 120

(B) રૂ. 130

(C) રૂ. 140

(D) રૂ. 150

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5} \rightarrow 4$$

રીત : 1

છા. કિ. : વે. કિ.

5 : 4

$$\begin{array}{cc} \times 24 & \times 24 \\ \downarrow & \downarrow \\ 120 & 96 \end{array}$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 80\% \rightarrow 96$$

$$\Rightarrow 100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{96}{80\%} \times 100\% = 120$$

∴ (A) રૂ. 120

(2) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુની છાપેલી કિંમત પર $12\frac{1}{2}\%$ નું વળતર આપીને રૂ. 5649 માં વેચે છે. તો વસ્તુની છાપેલી કિંમત જણાવો.

(A) રૂ. 6452

(B) રૂ. 6456

(C) રૂ. 7480

(D) રૂ. 7485

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8} \rightarrow 7$$

છા. કિ. : વે. કિ.

8 : 7

$$\begin{array}{cc} \times 807 & \times 807 \\ \downarrow & \downarrow \\ 6456 & 5649 \end{array}$$

∴ (B) રૂ. 6456

(3) એક દુકાનદાર 20% નું વળતર આપે છે. છતાં પણ 10% નફો પ્રાપ્ત કરે છે તો ખરીદકિંમત અને છાપેલી કિંમત નો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 1 : 2

(B) 7 : 5

(C) 4 : 9

(D) 8 : 11

Solution :

રીત : 1

⇒ મૂ. કિ. : છા. કિ.

$$100 - D\% : 100 + P\%$$

$$100 - 20\% : 100 + 10\%$$

$$80 : 110$$

$$8 : 11$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5} \rightarrow \text{વળતર} = 5 - 1 = 4$$

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10} \rightarrow \text{નફો} = 10 + 1 = 11$$

⇒ મૂ. કિ. : છા. કિ.

$$\frac{4}{5} : \frac{11}{10}$$

$$\frac{8}{10} : \frac{11}{10}$$

$$8 : 11$$

∴ (D) 8 : 11

(4) એક દુકાનદાર 30% નું વળતર આપે છે. છતાં પણ 20% નફો મેળવે છે. તો મૂળકિંમત અને છાપેલી કિંમતનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 7 : 11

(B) 7 : 12

(C) 8 : 13

(D) 8 : 11

Solution :

રીત : 1

⇒ મૂ. કિ. : છા. કિ.

$$100 - 30\% : 100 + 20\%$$

$$70 : 120$$

$$7 : 12$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 30\% = \frac{3}{10} \rightarrow \text{વળતર} = 10 - 3 = 7$$

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5} \rightarrow \text{નફો} = 5 + 1 = 6$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lcl} \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \\ \frac{7}{10} & : & \frac{6 \times 2}{5 \times 2} \\ \frac{7}{10} & : & \frac{12}{10} \\ 7 & : & 12 \end{array}$$

∴ (B) 7 : 12

- (5) એક દુકાનદાર $12\frac{1}{2}\%$ નું વળતર આપે છે છતાં પણ $37\frac{1}{2}\%$ નફો મેળવે છે. તો મૂળકિંમત અને છાપેલી કિંમતનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 7 : 11 (B) 7 : 12 (C) 8 : 11 (D) 8 : 13

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8} \Rightarrow \text{વળતર} = 8 - 1 = 7$$

$$\Rightarrow 37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8} \Rightarrow \text{નફો} = 8 + 3 = 11$$

રીત : 1

$$\Rightarrow \begin{array}{lcl} \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \\ \frac{7}{8} & : & \frac{11}{8} \\ 7 & : & 11 \end{array}$$

રીત : 2

$$\Rightarrow \begin{array}{lcl} \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \\ 100 - D\% & : & 100 + P\% \\ 100 - \frac{25}{2} & : & 100 + \frac{75}{2} \\ \frac{200 - 25}{2} & : & \frac{200 + 75}{2} \\ 175 & : & 275 \\ 25 \times 7 & : & 25 \times 11 \\ 7 & : & 11 \end{array}$$

∴ (A) 7 : 11

- (6) એક દુકાનદાર $11\frac{1}{9}\%$ નું વળતર આપે છે, છતાં $33\frac{1}{3}\%$ નફો મેળવે છે. તો મૂળકિંમત અને છાપેલી કિંમતનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 2 : 3 (B) 1 : 2 (C) 3 : 2 (D) 3 : 5

Solution :

$$\Rightarrow 11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9} \Rightarrow \text{વળતર} = 9 - 1 = 8$$

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{નફો} = 3 + 1 = 4$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lcl} \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \end{array}$$

$$\frac{8}{9} \times \frac{4}{3}$$

$$24 : 36$$

$$\cancel{12} \times 2 : \cancel{12} \times 3$$

$$2 : 3$$

∴ (A) 2 : 3

- (7) એક દુકાનદાર એક મોબાઈલ પર 20% વળતર આપે છે. છતાં પણ 10% નફો મેળવે છે. જો છાપેલી કિંમત રૂ. 1100 હતી તો મૂળકિંમત શોધો.

(A) રૂ. 600

(B) રૂ. 700

(C) રૂ. 800

(D) રૂ. 900

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{lcl} \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \\ 100 - 20 & : & 100 + 10 \\ 80 & : & 110 \\ 8 & : & 11 \\ \times 100 \downarrow & & \downarrow \times 100 \\ 800 & & 1100 \end{array}$$

∴ (C) રૂ. 800

- (8) એક વેપારી તેની વસ્તુઓની કિંમત એવી રીતે છાપે છે કે કેશ પેમેન્ટ ચૂકવણી પર $12\frac{1}{2}\%$ નું વળતર આપવા છતાં તેમને 20% નફો પ્રાપ્ત થાય. જો વસ્તુ રૂ. 210 માં ખરીદવામાં આવી હોય તો વસ્તુની છાપેલી કિંમત કેટલી હોય ?

(A) રૂ. 280

(B) રૂ. 288

(C) રૂ. 300

(D) રૂ. 312

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8} \Rightarrow \text{વળતર} = 8 - 1 = 7$$

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5} \Rightarrow \text{નફો} = 5 + 1 = 6$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lcl} \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \end{array}$$

$$\frac{7}{8} \times \frac{6}{5}$$

$$35 : 48$$

$$\times 6 \downarrow \quad \downarrow \times 6$$

$$210 : 288$$

गणित

- (13) $33\frac{1}{3}\%$ અને $12\frac{1}{2}\%$ કમિક વળતર આપવામાં આવે તો કુલ કેટલું વળતર થાય ?

- (A) $45\frac{1}{3}\%$ (B) $47\frac{3}{5}\%$
(C) 50% (D) $41\frac{2}{3}\%$

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}, 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$\Rightarrow$ મૂ.કિ. છા.કિ.

$$\Rightarrow 3 : \cancel{4}$$

$$\frac{\cancel{8}}{4} : 7$$

$$\frac{12}{4} : 7$$

$$\frac{12}{4} : 7$$

$$5$$

$$\Rightarrow 12\% \rightarrow 5$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{5}{12} \times 100\% = 5 \times \frac{25}{3}$$

$$= 40\frac{5}{3}$$

$$= 40 + 1\frac{2}{3}$$

$$= 41\frac{2}{3}\%$$

$$\therefore (D) 41\frac{2}{3}\%$$

- (14) એક પુસ્તકની કિંમત રૂ. 1200 છે. એક વ્યક્તિ રૂ. 810 ચૂકવે છે. અને તેના કમિક વળતર 10% અને $x\%$ છે. તો બીજું વળતર x શોધો.

- (A) 20% (B) 25%
(C) 30% (D) $22\frac{2}{9}\%$

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10} \quad] \quad 10 - 1 = 9$$

$$1200 : 810$$

$$40 : 27$$

$$\text{મૂ.કિ. : છા.કિ.}$$

$$\times 4 \left[\frac{10}{40} \xrightarrow{1} \frac{9}{27} \right] \times 3$$

$$\Rightarrow 4 \rightarrow 1$$

$$100 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

$$\therefore (B) 25\%$$

- (15) એક પુસ્તકની કિંમત રૂ. 9600 છે. એક વેપારી રૂ. 7000 ચૂકવે છે. અને બે કમિક વળતર $12\frac{1}{2}\%$ અને $x\%$ મેળવે છે. તો x શોધો.

- (A) $12\frac{1}{2}\%$ (B) $16\frac{2}{3}\%$
(C) 20% (D) $22\frac{2}{9}\%$

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8} \quad] \quad 8 - 1 = 7$$

$$9600 : 7000$$

$$48 : 35$$

$$\times 6 \left[\frac{\text{મૂ.કિ.}}{\frac{8}{48}} \xrightarrow{1} \frac{\text{છા.કિ.}}{\frac{7}{35}} \right] \times 5$$

$$\Rightarrow 6\% \rightarrow 1$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100\% = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\therefore (B) 16\frac{2}{3}\%$$

- (16) એક પુસ્તકની કિંમત રૂ. 320 છે. એક વેપારી તેના માટે રૂ. 244.80 ચૂકવે છે. જેથી તેના પર બે કમિક વળતર 10% અને $x\%$ મળે છે. તો $x\%$ શોધો.

- (A) 10% (B) 12% (C) 15% (D) 20%

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10} \quad] \quad 10 - 1 = 9$$

$$\Rightarrow 320 : 244.80$$

$$\frac{2}{32000} : \frac{153}{24480}$$

$$200 : 153$$

$$\left[\frac{10}{200} \xrightarrow{3} \frac{9}{153} \right]$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 20 \rightarrow 3 \\ 100 \rightarrow ? \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{20} \times 100\% = 15\%$$

∴ (C) 15%

- (17) એક મોબાઈલની છાપેલી કિંમત રૂ. 1600 છે. તેના પર દુકાનદારને 10% અને $x\%$ એમ બે કમિક વળતર મેળવે છે. તો દુકાનદારે મોબાઈલ માટે રૂ. 1224 ચૂકવ્યા હોય તો x ની કિંમત શોધો

(A) 10% (B) 12% (C) 15% (D) 20%

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10} \quad \left] 10 - 1 = 9\right.$$

$$\Rightarrow \frac{1600}{8} : \frac{1224}{8}$$

$$200 : 153$$

$$\left[\begin{array}{c} \times \frac{10}{20} \rightarrow \times \frac{9}{17} \\ 200 \quad \quad 153 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow 20 \rightarrow 3$$

$$100 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{3}{20} \times 100\% = 3 \times 5 = 15\%$$

∴ (C) 15%

- (18) એક મોબાઈલ ફોનની કિંમત રૂ. 1500 છે. અને તેના પર 10% વળતર છે. તો કોઈ ગ્રાહકને કેટલું અન્ય વળતર આપવું જોઈએ જેથી તેમની વાસ્તવિક કિંમત રૂ. 1242 થાય ?

(A) 5% (B) 8% (C) 12% (D) 15%

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10} \quad \left] 10 - 1 = 9\right.$$

$$\Rightarrow 1500 : 1242$$

$$500 : 414$$

$$250 : 207$$

$$\left[\begin{array}{c} \times \frac{10}{25} \rightarrow \times \frac{9}{23} \\ 250 \quad \quad 207 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow 25 \rightarrow 2$$

$$100 \rightarrow ?$$

$$= \frac{2}{25} \times 100\%$$

$$= 2 \times 4$$

$$= 8\%$$

∴ (B) 8%

- (19) એક દુકાનદાર મોબાઈલની કિંમત તેની ખરીદ કિંમતથી 25% વધારે રાખવાનો નિર્ણય કરે છે. અને તેના પર 10% વળતર આપે છે. તો નફો કેટલા ટકા થાય ?

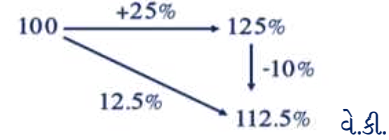
(A) 10% (B) 12.5% (C) 15% (D) 20%

Solution :

રીત : 1

મૂ.કિ.

છા.કિ.



રીત : 2

$$\Rightarrow \frac{125 \times 10}{100} = 12.5\%$$

$$\Rightarrow 125 - 12.5 = 112.5$$

મૂ.કિ. : છા.કિ. : વે.કિ.

$$100 : 125 : 112.5$$

-10%

$$\text{નફો} = \text{વે.કિ.} - \text{મૂ.કિ.}$$

$$= 112.5 - 100$$

$$= 12.5\%$$

∴ (B) 12.5%

- (20) એક દુકાનદાર મોબાઈલની કિંમત તેની ખરીદ કિંમતથી 40% વધારે રાખવાનો નિર્ણય કરે છે. અને વેચતી વખતે 20% વળતર આપે છે. તો દુકાનદારને કેટલા ટકા નફો કે નુકસાન થાય ?

(A) 10% નફો

(B) 10% ખોટ

(C) 12% નફો

(D) 12% ખોટ

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \frac{140 \times 20}{100} = 28$$

$$\Rightarrow 140 - 28 = 112$$

છા.કિ. : વે.કિ.

$$140 : 112\%$$

-28%

⇒ મૂ. કી. 100 → 112 = 12% નફો

રીત : 2

મૂ.કિ. : છા.કિ. : વે.કિ.

100 : 140 : 112%

40% -28%

હવે, નફો = $\frac{\text{વે.કી.}}{\text{મૂ.કી.}} = \frac{112}{100} = 1.12$

∴ $\frac{12}{100} \times 100 = 12\%$

∴ (C) 12% નફો

- (21) એક વેપારીએ છાપેલી કિંમત પર 20% વળતર પર કોઈ વસ્તુ ખરીદી. જો તે તે વસ્તુ ને 20% વળતર આપીને 25% નફો મેળવવા માંગતો હોય તો નવી છાપેલી કિંમત નક્કી કરવી પડે. તો તે નવી છા.કિ લખે છે. તો નવી છાપેલ કિંમત, જૂની છાપેલ કિંમતથી કેટલા ટકા વધારે હોય ?

(A) 15% (B) 20% (C) 25% (D) 30%

Solution :

જૂની છા.કિ : મૂ.કિ મૂ.કિ : છા.કિ (નવી)

100% : 80 80 : 125%

25%

∴ (C) 25%

- (22) એક કંપની તેના ગ્રાહકને 10% વળતર આપે છે. છતાં પણ 20% નફો પ્રાપ્ત કરે છે. જો ઉત્પાદન ખર્ચમાં 20% નો વધારો થયો. તો કંપની એક નવી કિંમત જાહેર કરે અને સાથે 10% વળતર પણ આપે છે. નવી કિંમત જૂની કિંમતથી 10% વધારે છે. તો કંપનીના નવા નફાની ટકાવારી શોધો.

(A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 18%

Solution :

મૂ.કિ : છા.કિ

100-10 100+20

90 : 120

3 : 4

અહીં 300 અને 400
કિંમત ધારતાં,

300 : 400
+20% 360 : 440
36 : 396
-10%

⇒ $\frac{36}{360} \times 100 = 10\%$ નફો

∴ (B) 10%

- (23) એક દુકાનદાર છાપેલી કિંમત પર 30% નું વળતર સાથે અમુક પુસ્તક ખરીદે અને તે 25% વળતર પછી પણ એવી કિંમત છાપવા માંગે છે. કે જેથી તે 20% નફો મેળવી શકે તો જૂની છાપેલ કિંમત અને નવી છાપેલ કિંમતનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 25 : 23

(B) 25 : 27

(C) 25 : 28

(D) 5 : 6

Solution :

⇒ છા.કિ : મૂ.કિ.

100 : 70

10 : 7

⇒ મૂ.કિ. : છા.કિ

75% : 120%

5 : 8

⇒ OLD છા.કિ : મૂ.કિ. : NEW છા.કિ

10 : 7 : 7

5 : 5 : 8

50 : 35 : 56

⇒ 50 : 56

25 : 28

∴ (C) 25 : 28

- (24) એક વ્યક્તિ રૂ. 1080માં એક વસ્તુ વેચીને 10% વળતર આપે છે. અને 20% નફો મેળવે છે. જો વસ્તુ પર 18% વળતર આપીને વેચવામાં આવે તો નવો નફો કેટલા ટકા થાય ?

(A) $9\frac{6}{3}\%$ (B) $9\frac{7}{3}\%$ (C) $9\frac{1}{3}\%$ (D) $9\frac{4}{3}\%$

Solution :

⇒ મૂ.કિ. : છા.કિ

100 - 10 100 + 20

90 : 120

3 : 4

⇒ $\frac{400 \times 18}{100} = 72$

300 : 400
-72
328
-18%

$$\Rightarrow \frac{28}{100} \times 100\% = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}\%$$

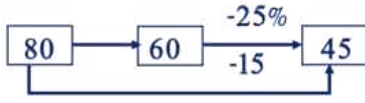
$$\therefore (C) 9\frac{1}{3}\%$$

- (25) એક દુકાનદાર 6 વસ્તુની ખરીદી પર 2 વસ્તુ ફી આપે છે અને 25% નું વળતર પણ આપે છે. ગ્રાહકને મળતું કુલ વળતર કેટલા હશે ?

(A) 30% (B) 40% (C) $42\frac{6}{7}\%$ (D) $43\frac{3}{4}\%$

Solution :

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 10 \text{ રૂ. } 6 \times 10 = 60$$



$$80 - 45 = 35$$

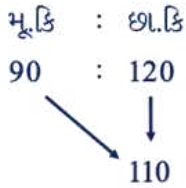
$$\Rightarrow \frac{35}{80} \times 100\% = \frac{175}{4} = 43\frac{3}{4}\%$$

$$\therefore (D) 43\frac{3}{4}\%$$

- (26) એક વ્યક્તિ 10% વળતર આપીને રૂ. 1080 માં એક વસ્તુ વેચે છે અને 20% નફો મેળવે છે. જો વસ્તુ પર $8\frac{1}{3}\%$ વળતર આપીને વેચવામાં આવે તો નવો નફો કેટલા ટકા થાય ?

(A) $22\frac{8}{3}\%$ (B) $22\frac{2}{9}\%$
(C) $22\frac{2}{4}\%$ (D) $22\frac{1}{9}\%$

Solution :



$$\Rightarrow 8\frac{1}{3}\% \rightarrow \frac{25}{3 \times 100} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow 120 \times \frac{1}{12} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{20}{90} \times 100\%$$

$$= 2 \times 11\frac{1}{9}\% = 22\frac{2}{9}\%$$

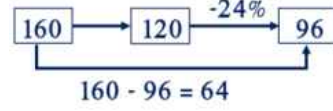
$$\therefore (B) 22\frac{2}{9}\%$$

- (27) એક દુકાનદાર 12 વસ્તુની ખરીદી પર 4 વસ્તુ ફી આપે છે. અને 20% વળતર પણ આપે છે. ગ્રાહકને મળતું વળતર ટકામાં શોધો.

(A) 30% (B) 40% (C) 50% (D) 60%

Solution :

$$\Rightarrow 12 + 4 = 16$$



$$\Rightarrow \frac{64}{160} \times 100\% = 40\%$$

$$\therefore (B) 40\%$$

- (28) એક દુકાનદાર 12 વસ્તુની ખરીદી પર 4 વસ્તુ ફી આપે છે અને 20% વળતર આપવા છતાં પણ 20% નફો પ્રાપ્ત થાય છે. તો મૂ.કિ. અને છા.કિ. નો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 2 : 3 (B) 1 : 2
(C) 2 : 1 (D) 1 : 3

Solution :

$$\Rightarrow \text{મૂ.કિ.} : \text{છા.કિ.}$$

$$\frac{80}{16} : \frac{120}{12}$$

$$5 : 10$$

$$1 : 2$$

$$\therefore (B) 1 : 2$$

- (29) એક દુકાનદાર 15 વસ્તુની ખરીદી પર 1 વસ્તુ મફત આપે છે. અને 4% નું વળતર પણ આપે, તો પણ 35% નફો પ્રાપ્ત કરે છે. તો મૂળકિંમત અને છાપેલ કિંમતનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 2 : 3 (B) 3 : 2
(C) 4 : 5 (D) 5 : 4

Solution :

$$\Rightarrow \text{મૂ.કિ.} : \text{છા.કિ.}$$

$$\frac{96}{16} : \frac{135}{15}$$

$$6 : 9$$

$$2 : 3$$

$$\therefore (A) 2 : 3$$

- (30) એક પુસ્તકની છાપેલી કિંમત રૂ. 1100 છે. એક પુસ્તક વિકેતા તેના પર 10% નું વળતર આપે છે. જો તે હજુ પણ 20% નફો કમાતો હોય તો પુસ્તકની મૂળ પડતર કિંમત શોધો.

(A) 815 (B) 845 (C) 825 (D) 835

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{cc} \text{મૂ.કિ.} & : \quad \text{છા.કિ.} \\ 100 - 10 & 100 + 20 \\ 90 & : \quad 120 \\ \downarrow & \downarrow \\ ? & 1100 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1100}{\cancel{12} \cancel{0} \cancel{0}^{\cancel{A}}} \times \cancel{3}^{\cancel{3}} = 275 \times 3 = 825$$

$\therefore$ (C) 825

- (31) એક પુસ્તકની છાપેલી કિંમત રૂ. 2700 છે. એક દુકાનદાર તેના પર 10% નું વળતર આપે છે. ત્યારબાદ પણ તે 20% નફો કમાય છે. તો પુસ્તકની ખરીદ કિંમત શોધો.

(A) 2025 (B) 2023 (C) 2020 (D) 2024

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{cc} \text{મૂ.કિ.} & : \quad \text{છા.કિ.} \\ 100 - 10 & 100 + 20 \\ 90 & : \quad 120 \\ \downarrow & \downarrow \\ ? & 2700 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{2700}{\cancel{12} \cancel{0} \cancel{0}^{\cancel{A}}} \times \cancel{3}^{\cancel{3}} = 675 \times 3 = 2025$$

$\therefore$ (A) 2025

- (32) એક પુસ્તક પર રૂ. 2300 ની કિંમત છાપેલી છે. દુકાનદાર 10% વળતર આપવા છતાં પણ 20% નફો કમાઈ છે. તો પુસ્તકની પડતર કિંમત શોધો.

(A) 1925 (B) 1825 (C) 1725 (D) 2025

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{cc} \text{મૂ.કિ.} & : \quad \text{છા.કિ.} \\ 100 - 10 & 100 + 20 \\ 90 & : \quad 120 \\ \downarrow & \downarrow \\ ? & 2300 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{2300}{\cancel{12} \cancel{0} \cancel{0}^{\cancel{A}}} \times \cancel{3}^{\cancel{3}} = 575 \times 3 = 1725$$

$\therefore$ (C) 1725

- (33) જો કોઈ વસ્તુની વેચાણકિંમત રૂ. 900 હોય અને વળતરની ટકાવારી 40% હોય તો તેની છાપેલી કિંમત શોધો.

(A) 1200 (B) 1500
(C) 800 (D) 1600

Solution :

$$\Rightarrow 100 - 40 = 60$$

$$\Rightarrow 60 \rightarrow 900$$

$$100 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{90}{\cancel{6} \cancel{0} \%^{\cancel{15}}} \times 100\% = 1500$$

$\therefore$ (B) 1500

Type # 2

- (34) કમિક 12% અને 5% નું વળતર આપ્યા બાદ, એક વસ્તુને રૂ. 209 માં વેચવામાં આવી તો વસ્તુની વાસ્તવિક કિંમત શું હશે ?

(A) રૂ. 226 (B) રૂ. 252
(C) રૂ. 269 (D) રૂ. 250

Solution :

$$\Rightarrow 12\% = \frac{12}{100} = \frac{-3}{25}$$

$$\Rightarrow 5\% = \frac{-1}{20}$$

$$\Rightarrow 25 \rightarrow 22$$

$$20 \rightarrow 19$$

$$\Rightarrow \text{મૂ.કિ.} : \text{વે.કિ.}$$

$$\Rightarrow 500 \quad 418$$

$$\downarrow \div 2 \quad \downarrow \div 2$$

$$250 \quad 209$$

$\therefore$ (D) રૂ. 250

- (35) કોઈ વસ્તુની જોડી રૂ. 37.40 માં 15% ના વળતર સાથે ખરીદવામાં આવી તો પ્રત્યેક વસ્તુ પર કેટલી કિંમત ફરજિયાત લખવી જોઈએ ?

(A) રૂ. 22 (B) રૂ. 44
(C) રૂ. 33 (D) રૂ. 11

Solution :

⇒ વસ્તુની જોડીની કિંમત 37.40 છે તો એક વસ્તુની કિંમત

⇒ 2 → 37.40

1 → ?

⇒ $\frac{37.40}{2} = 18.70$

⇒ 100 - 15 = 85

⇒ 85 → 18.70

100 → ?

⇒ $\frac{18.70}{85} \times 100 = \frac{1870}{85} = 22$

∴ (A) રૂ. 22

- (36) 10% અને 20% એમ બે ક્રમિક વળતર પછી એક વસ્તુની વેચાણ કિંમત રૂ. 2268 છે. જો વસ્તુની ખરીદ કિંમત, બજાર કિંમતના 50% હોય, તો તેની ખરીદ કિંમત શોધો.

(A) 1575 (B) 1875 (C) 1775 (D) 1675

Solution :

⇒ $10\% = \frac{-1}{10}$, $20\% = \frac{-1}{5}$, $50\% = \frac{1}{2}$

$$\begin{array}{ccc} 10 & \longrightarrow & 9 \\ 5 & \longrightarrow & 4 \\ \hline 50 & & 36 \\ \downarrow \times 63 & & \downarrow \times 63 \\ 3150 & & 2268 \end{array}$$

(50% ખરીદ કિંમત = 3150)

⇒ $\frac{1575}{3150} = 1575$

∴ (A) 1575

- (37) એક વસ્તુની છાપેલી કિંમત રૂ. 700 છે. પુસ્તક નિર્માતાએ તેના પર 10% નું વળતર આપ્યું છે. હજુ પણ 20% નફો કમાય છે. તો વસ્તુની મૂળ પડતર કિંમત શોધો.

(A) 515 (B) 525
(C) 535 (D) 545

Solution :

⇒ મૂ.કિ. : છા.કિ.
100 - 10 : 100 + 20
90 : 120
↓ ↓
? 700

⇒ $\frac{700}{\cancel{120}^4} \times \cancel{90}^3 = \frac{525}{\cancel{4}} = 525$

∴ (B) 525

- (38) એક પુસ્તકની છાપેલી કિંમત રૂ. 2000 છે. દુકાનદાર તેના પર 10% નું વળતર આપે છે. તે હજુ પણ 20% નફો કમાય છે. તો પુસ્તકની મૂળ પડતર કિંમત શોધો.

(A) 1800 (B) 1700
(C) 1600 (D) 1500

Solution :

⇒ મૂ.કિ. : છા.કિ.
100 - 10 : 100 + 20
90 : 120
↓ ↓
? 2000

⇒ $\frac{2000}{\cancel{120}^4} \times \cancel{90}^3 = 500 \times 3 = 1500$

∴ (D) 1500

- (39) એક પુસ્તકોની છાપેલી કિંમત રૂ. 1300 છે. પુસ્તક વિકેતા તેના પર 10% વળતર આપે છે. તો પણ તે 20% નફો કમાય છે. તો પુસ્તકની મૂળ પડતર કિંમત શોધો.

(A) 965 (B) 995 (C) 975 (D) 985

Solution :

⇒ મૂ.કિ. : વે.કિ.
100 - 10 : 100 + 20
90 : 120
↓ ↓
? 1300

⇒ $\frac{1300}{\cancel{120}^4} \times \cancel{90}^3 = 975$

∴ (C) 975

- (40) દુકાનદારે ખરીદ કિંમતના 37% ને છાપેલી કિંમતના સ્વરૂપે ઉમેર્યા અને પછી છાપેલી કિંમત પર 37% નું વળતર આપ્યું તો કુલ નફો કે ખોટ કેટલા ટકા થશે ?

(A) 13.69% ખોટ (B) 12.69% ખોટ
(C) 13.69% નફો (D) 12.96% નફો

Solution :

⇒ સમાન ટકાવારી હોય ત્યારે હંમેશા ખોટ જ આવે.

$$\Rightarrow \frac{-a^2}{100} = \frac{(37)^2}{100} \% = \frac{1369}{100} \% = 13.69 \text{ નુકસાન}$$

∴ (A) 13.69% ખોટ

- (41) એક પુસ્તક પર 1500 રૂપિયાની કિંમત છાપેલી છે. તેના પર 10% નું વળતર આપ્યા પછી 20% નો નફો મેળવે છે. તો પુસ્તકની ખરીદ કિંમત શોધો.

(A) 1135 (B) 1155
(C) 1145 (D) 1125

Solution :

$$\begin{array}{lcl} \Rightarrow \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \\ 100 - 10 & : & 100 + 20 \\ 90 & : & 120 \\ \downarrow & & \downarrow \\ ? & & 1500 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1500}{120} \times \frac{90}{100} = 375 \times 3 = 1125$$

∴ (D) 1125

- (42) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુની ખરીદ કિંમત પર 50% નો વધારો કરી છાપેલી કિંમત નક્કી કરે છે. પછી તેના પર છાપેલી કિંમતના 50% વળતર આપે છે. તો તેને થતા નફા કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

(A) 21% નફો (B) 21% ખોટ
(C) 25% નફો (D) 25% ખોટ

Solution :

⇒ સમાન ટકાવારીનો વધારો પછી ઘટાડો આવે ત્યારે હંમેશા ખોટ જ આવે.

$$\Rightarrow \frac{a^2}{100} \% = \frac{2500}{100} \% = 25\% \text{ ખોટ}$$

∴ (D) 25% ખોટ

- (43) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુની ખરીદ કિંમત પર 48% નો વધારો કરી છાપેલી કિંમત નક્કી કરે છે. પછી તેના પર છાપેલી કિંમતના 48% વળતર આપે છે તો તેને થતા નફા કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

(A) 22.80% નફો (B) 22.84% ખોટ
(C) 23.40% નફો (D) 23.04% ખોટ

Solution :

⇒ ખોટ જ આવશે.

$$\begin{aligned} \Rightarrow (48)^2 &= \frac{-a^2}{100} \% \\ &= \frac{2304}{100} \% \\ &= 23.04\% \text{ ખોટ} \end{aligned}$$

∴ (D) 23.04% ખોટ

- (44) એક પુસ્તકની છાપેલી કિંમત રૂ. 1200 છે. એક પુસ્તક વિક્રેતા તેના પર 10% નું વળતર આપે છે. જો હજુ તે 20% નફો કમાતો હોય તો પુસ્તકની મૂળ પડતર કિંમત શોધો.

(A) 700 (B) 900 (C) 600 (D) 800

Solution :

$$\begin{array}{lcl} \Rightarrow \text{મૂ.કિ.} & : & \text{છા.કિ.} \\ 100 - 10 & : & 100 + 20 \\ 90 & : & 120 \\ \downarrow & & \downarrow \times 10 \\ ? & & 1200 \end{array}$$

$$\Rightarrow 90 \times 10 = 900$$

∴ (B) 900

- (45) એવું એક જ વળતર શોધો કે બે કમિક (સતત) આપવામાં આવતા 20% અને 15% ના વળતરને સમાન હોય ?

(A) 32% (B) 17% (C) 17.5% (D) 35%

Solution :

રીત : 1

$$= -20 - 15 + \frac{\cancel{10} \times 15}{\cancel{10}}$$

$$= -35 + 3$$

$$= -32$$

$$= 32\%$$

રીત : 2

$$20\% = \frac{-1}{5}, 15\% = \frac{-3}{20}$$

$$\begin{array}{r} 5 \qquad 4 \\ \times 20 \quad \times 17 \\ \hline 100 \quad 68 \end{array}$$

32%

∴ (A) 32%

(46) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુને ખરીદ કિંમતના 33% વધારીને છાપેલી કિંમત નક્કી કરે છે. ત્યારબાદ છાપેલી કિંમત પર 33% વળતર આપે છે. તો તેને થતો નફો કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

- (A) 9.96% નફો (B) 10.89% ખોટ
(C) 8.64% નફો (D) 11.24% ખોટ

Solution :

⇒ સમાન ટકાવારીમાં વધારો પછી ઘટાડો હોય ત્યારે ખોટ જ આવે.

$$\Rightarrow -\frac{a^2}{100}\% = \frac{(33)^2}{100}\% = \frac{1089}{100} = 10.89\% \text{ ખોટ}$$

∴ (B) 10.89% ખોટ

(47) કોઈ વસ્તુની વેચાણ કિંમત 10% અને 20% નું કમિક વળતર પછી 1548 છે. જો મૂળ પડતર કિંમત, છાપેલી કિંમતના 50% હોય, તો પડતર કિંમત શોધો.

- (A) 1065 (B) 1055 (C) 1075 (D) 1045

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{-1}{10}, 20\% = \frac{-1}{5}, 50\% = \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{r} 10 \longrightarrow 9 \\ 5 \longrightarrow 4 \\ \hline 50 \quad 36 \\ \downarrow \times 43 \quad \downarrow \times 43 \\ 2150 \quad 1548 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1075}{2} = 1075$$

∴ (C) 1075

(48) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુની પડતર કિંમતના 31% વધારીને છાપેલી કિંમત નક્કી કરે છે. ત્યારબાદ છાપેલી કિંમતના 31% વળતર આપે છે. તો તેને થવાવાળા નફા કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

- (A) 9.61% ખોટ (B) 8.64% નફો
(C) 10.21% ખોટ (D) 7.44% નફો

Solution :

⇒ સમાન ટકાવારીમાં વધારો પછી ઘટાડો થાય ત્યારે ખોટ જ આવે.

$$\Rightarrow -\frac{a^2}{100}\% = \frac{(31)^2}{100}\% = \frac{961}{100} = 9.61\% \text{ ખોટ}$$

∴ (A) 9.61% ખોટ

(49) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુને ખરીદ કિંમતના 45% વધારો કરીને છાપેલી કિંમત નક્કી કરે છે. ત્યારબાદ છાપેલી કિંમતના 45% વળતર આપે છે. તો તેને થવાવાળા નફા કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

- (A) 19.36% ખોટ (B) 20.25% નફો
(C) 20.25% ખોટ (D) 19.26% નફો

Solution :

⇒ સમાન ટકાવારીમાં વધારો પછી ઘટાડો થાય ત્યારે ખોટ જ આવે.

$$\Rightarrow -\frac{a^2}{100}\% = \frac{(45)^2}{100}\% = \frac{2025}{100} = 20.25\% \text{ ખોટ}$$

∴ (C) 20.25% ખોટ

(50) દુકાનદારે પડતર કિંમતના 40% વધારે છાપેલી કિંમત નક્કી કરી. ત્યારબાદ છાપેલી કિંમતના 40% વળતર આપ્યું તો તેને થતા નફા કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

- (A) 16% ખોટ (B) 16% નફો
(C) 14% ખોટ (D) 14% નફો

Solution :

⇒ સમાન ટકાવારીમાં વધારો પછી ઘટાડો થાય ત્યારે ખોટ જ આવે.

$$\Rightarrow -\frac{a^2}{100}\% = \frac{(40)^2}{100}\% = \frac{1600}{100} = 16\% \text{ ખોટ}$$

∴ (A) 16% ખોટ

(51) એક દુકાનદાર કોઈ વસ્તુની છાપેલી કિંમત, મૂળકિંમતના 34% વધારીને લખે છે. પછી તેના વેચાણ પર છાપેલી કિંમતના 34% નું વળતર આપે છે. તો તેને થવાવાળા નફા કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

- (A) 11.56% (B) 10.24%
(C) 9.84% (D) 12.64%

Solution :

⇒ સમાન ટકાવારીમાં વધારો પછી ઘટાડો થાય ત્યારે ખોટ જ આવે.

$$\Rightarrow -\frac{a^2}{100}\% = \frac{(34)^2}{100}\%$$

$$= \frac{1156}{100}$$

$$= 11.56\% \text{ ખોટ}$$

∴ (A) 11.56%

(52) એક ટેલીવિઝન રૂ. 14,500 માં ઉપલબ્ધ છે. દિવાળીના સેલમાં તેમની કિંમત ઘટીને રૂ. 11,890 થઈ ગઈ. તો વળતરની ટકાવારી શોધો.

- (A) 17.6% (B) 19%
(C) 18% (D) 19.56%

Solution :

$$\Rightarrow 14500 : 11890$$

$$\frac{1450}{261} : \frac{1189}{261}$$

$$\Rightarrow 1450 \rightarrow 261$$

$$100 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{261}{1450} \times 100\% = 18\%$$

∴ (C) 18%

(53) એક સેલમાં, અત્તર વેચાણ કિંમત પર 25% વળતર સાથે ઉપલબ્ધ છે. જો સેલમાં અત્તરની કિંમત રૂ. 6873 હોય, તો અત્તરની વેચાણકિંમત શોધો.

- (A) 9146 (B) 9066
(C) 9164 (D) 9064

Solution :

$$25\% = \frac{-1}{4} \times 3$$

વે.કિ.

$$\Rightarrow 4 : 3$$

$$\downarrow \times 2291 \quad \downarrow \times 2291$$

$$9164 \quad 6873$$

$$\Rightarrow \frac{6873}{\cancel{3}} \times 4 = 2291 \times 4 = 9164$$

∴ (C) 9164

(54) એક વસ્તુ પર બે કમિક 20% અને 20% એમ બે વળતર આપવામાં આવે છે તો તેનું કુલ વળતર કેટલું થાય ?

- (A) 32% (B) 44% (C) 36% (D) 40%

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 20\% = \frac{-1}{5}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \times 4 \quad \downarrow \times 4 \\ 100 \quad 64 \end{array}$$

$$\text{36} = 36\%$$

રીત : 2

$$\Rightarrow = -20 - 20 + \frac{20 \times 20}{100}$$

$$= -40 + 4$$

$$= -36\%$$

∴ (C) 36%

(55) એક રમકડાની છાપેલી કિંમત રૂ. 2100 છે. સેલ દરમિયાન તેના પર બે કમિક 20% અને 15% વળતર આપવામાં આવે છે તો રમકડાની વેચાણ કિંમત શોધો.

- (A) રૂ. 1460 (B) રૂ. 1428
(C) રૂ. 1365 (D) રૂ. 1397

Solution :

$$= 2100 \times \frac{4}{100} \times \frac{17}{100}$$

$$= 21 \times 4 \times 17$$

$$= 21 \times 68$$

$$= 1428$$

∴ (B) રૂ. 1428

(56) બુટની જોડીની કિંમત રૂ. 2800 છે. તેના પર કંપની 25% અને 42% એમ બે કમિક વળતર આપવામાં આવે છે. તો બુટની જોડીની અંતિમ વેચાણ કિંમત શું હશે ?

- (A) 1218 (B) 1228
(C) 1210 (D) 1220

Solution :

$$= \frac{7}{28} \times \frac{75}{100} \times \frac{58}{100}$$

$$= 7 \times 3 \times 58$$

$$= 21 \times 58$$

$$= 1218$$

$$\therefore (A) 1218$$

- (57) પંકજ એક ખુરશીની વેચાણ પર પહેલા રૂ. 250 નું રોકડ વળતર આપે છે અને પછી 8% અને 5% એમ બે કમિક વળતર આપે છે. જો ખુરશીની છાપેલી કિંમત રૂ. 4250 હોય તો વળતર આપ્યા પછી ખુરશીની અંતિમ કિંમત શું હશે ?

(A) 3496 (B) 3550 (C) 3000 (D) 3450

Solution :

$$\Rightarrow 4250 - 250 = 4000$$

$$= \frac{2}{4} \times \frac{92}{100} \times \frac{95}{100}$$

$$= 19 \times 2 \times 92$$

$$= 38 \times 92$$

$$= 3496$$

$$\therefore (A) 3496$$

- (58) 15% અને 20% ના બે કમિક વળતર પછી, એક વસ્તુ રૂ. 680 માં વેચવામાં આવી, તો વસ્તુની છાપેલી કિંમત શું છે ?

(A) રૂ. 2000 (B) રૂ. 1000

(C) રૂ. 1500 (D) રૂ. 3000

Solution :

$$\Rightarrow 15\% \rightarrow \frac{-3}{20}, 20\% \rightarrow \frac{-1}{5}$$

$$\begin{array}{cc} \frac{20}{5} & \frac{17}{4} \\ \hline 100 & 68 \\ \downarrow \times 10 & \downarrow \times 10 \\ 1000 & 680 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 10$$

$$100 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow 100 \times 10 = 1000$$

$$\therefore (B) રૂ. 1000$$

- (59) 5000 રૂપિયા પર 30% નું વળતર અને 17% તથા 13% ના બે કમિક વળતરની વચ્ચેનો તફાવત છે.

(A) રૂ. 110.50

(B) રૂ. 1389.50

(C) રૂ. 850

(D) રૂ. 539.50

Solution :

$$\Rightarrow -17 - 13 + \frac{17 \times 30}{100} = -30 + 2.21 = -27.79$$

$$\Rightarrow 5000 \times \frac{30}{100} = 1500$$

$$\Rightarrow \cancel{5000} \times \frac{2779}{\cancel{1000} \times \cancel{100}} = \frac{2779}{2} = 1389.5$$

$$\Rightarrow 1500 - 1389.5 = 110.50$$

$$\therefore (A) રૂ. 110.50$$

- (60) બાહુબલી પહેલા 9% અને 4% ના બે કમિક વળતર આપે છે. પછી તે CCTV ના વેચાણ પર રૂ. 268નું રોકડ વળતર આપે છે. જો CCTV કેમેરાની છાપેલી કિંમત રૂ. 5000 છે, તો ગ્રાહક માટે CCTV ની કેમેરાની અંતિમ કિંમત શું છે ?

(A) રૂ. 4000

(B) રૂ. 4368

(C) રૂ. 4100

(D) રૂ. 4636

Solution :

$$\Rightarrow \cancel{5000} \times \frac{91}{\cancel{100} \times \cancel{100}} \times \frac{96}{\cancel{100}} = 91 \times 48 = 4368$$

$$= 4368 - 268 = 4100$$

$$\therefore (C) રૂ. 4100$$

- (61) એક ડીલર 85,000 રૂપિયાની નક્કી કરેલ કિંમતવાળી જુની કાર ખરીદે છે અને તેને 20% અને 10% એમ બે કમિક વળતર મળે છે. તે રૂ. 3800 તેના પર રીપેરીંગ ખર્ચ અને 20% નફા સાથે વેચે છે તો કારની વેચાણ કિંમત શોધો.

(A) રૂ. 80,000

(B) રૂ. 78,000

(C) રૂ. 75,000

(D) રૂ. 1,00,000

Solution :

$$\Rightarrow \left[\frac{17}{85} \times \frac{40}{100} \times \frac{90}{100} + 3800 \right] \times \frac{120}{100}$$

$$= [17 \times 40 \times 90 + 3800] \times \frac{120}{100}$$

$$\begin{aligned}
&= [17 \times 3600 + 3800] \times \frac{120}{100} \\
&= [61200 + 3800] \times \frac{120}{100} \\
&= 65000 \times \frac{120}{100} \\
&= 650 \times 120 \\
&= 78,000
\end{aligned}$$

∴ (B) રૂ. 78,000

- (62) રૂ. 7500 છાપેલી કિંમતવાળી એક વસ્તુ પર બે કમિક વળતર આપવામાં આવ્યા. જેમાં પહેલું વળતર 10% હતું. અંતમાં તેને રૂ. 5805 માં વેચવામાં આવ્યું તો બીજું વળતર કેટલા ટકા હતું ?

(A) 16% (B) 15% (C) 14% (D) 12%

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \frac{7500 \times 10}{100} = 750$$

$$\Rightarrow 7500 - 750 = 6750$$

$$\begin{array}{ccc}
& 10\% & x \\
\text{7500} & \xrightarrow{\quad} & 6750 \quad \xrightarrow{\quad} \quad 5805
\end{array}$$

$$\Rightarrow 6750 : 5805$$

$$1350 : 1161$$

$$450 : 387$$

$$150 : 129$$

$$\Rightarrow 150 - 129 = 21$$

$$\Rightarrow \frac{21}{150} \times 100\% = 14\%$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 7500 \times \frac{90}{100} \times \frac{100-x}{100} = 5805$$

$$100 - x = \frac{5805 \times 100}{75 \times 90}$$

$$100 - x = 43 \times 2$$

$$100 - x = 86$$

$$x = 100 - 86$$

$$x = 14\%$$

∴ (C) 14%

- (63) એક મશીનને રૂ. 30,000 ની છાપેલી કિંમત પર 16% વેપાર વળતર આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. કેટલુંક રોકડ વળતર આપ્યા બાદ, મશીન રૂ. 23,184 માં વેચવામાં આવ્યું તો રોકડ વળતર = ?

(A) 10% (B) 9% (C) 6% (D) 8%

Solution :

$$\Rightarrow 30,000 \times \frac{16}{100} = 4800$$

$$\Rightarrow 30,000 - 4800 = 25200$$

$$\Rightarrow 25200 : 23184$$

$$12600 : 11592$$

$$6300 : 5796$$

$$504$$

$$\Rightarrow \frac{504}{6300} \times 100\% = 8\%$$

∴ (D) 8%

- (64) એક કંપની ત્રણ પ્રકારની કમિક વળતર આપે છે. પહેલું 25% અને 5% બીજું 20% અને 10%, ત્રીજું 15% અને 15%, તો ગ્રાહક માટે આમાંથી કયું વળતર ફાયદાકારક ગણાય ?

(A) બધા સરખા ફાયદારૂપ (B) પહેલું
(C) બીજું (D) ત્રીજું

Solution :

$$\Rightarrow \left[-A - B + \frac{AB}{100} \right]$$

$$\Rightarrow -25 - 5 + 1.25 = 28.75$$

$$-20 - 10 + 2 = 28$$

$$-15 - 15 + 2.25 = 27.75$$

$$\Rightarrow \text{પહેલું ફાયદારૂપ}$$

∴ (B) પહેલું

- (65) એક કંપની ત્રણ પ્રકારની ઓફર રજૂ કરે છે.

I. 25% અને 5% નું કમિક વળતર
II. 20% અને 10% નું કમિક વળતર
III. 22% અને 8% નું કમિક વળતર
કઈ ઓફર ગ્રાહક માટે શ્રેષ્ઠ છે ?

(A) બધી સમાનરૂપથી (B) II
(C) I (D) III

Solution :

$$\Rightarrow -25 - 5 + 1.25 = 28.75$$

$$-20 - 10 + 2 = 28$$

$$-22 - 8 + 1.76 = 28.24$$

⇒ ગ્રાહક માટે શ્રેષ્ઠ ઓફર છે.

∴ (C) I

(66) રમેશને રૂ. 800ની છાપેલી કિંમતવાળી એક વસ્તુ પર બે ઓફર મળે છે. 20% ના બે કમિક વળતર અથવા 30% અને 10% ના બે કમિક વળતર. જો રમેશે શ્રેષ્ઠ ઓફર સ્વીકારી હોય તો તેમણે કેટલી વધારે બચત કરી હશે ?

(A) રૂ. 6

(B) રૂ. 8

(C) રૂ. 16

(D) રૂ. 20

Solution :

$$\Rightarrow -20 - 20 + 4 \quad : \quad -30 - 10 + 3$$

$$-40 + 4 \quad : \quad -40 + 3$$

$$36\% \quad : \quad 37\%$$

1

$$\Rightarrow \frac{800 \times 1}{100} = 8 \text{ રૂ.}$$

∴ (B) રૂ. 8

(67) '5 ખરીદો સાથે 3 મફત' માં વળતરની ટકાવારી કેટલી ?

(A) 39.25%

(B) 36.5%

(C) 35.5%

(D) 37.5%

Solution :

$$\Rightarrow 5 + 3 = 8$$

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100\% = 3 \times 12 \frac{1}{2}\%$$

$$= 36 + 1 \frac{1}{2}\%$$

$$= 36 \frac{3}{2}\%$$

$$= 37 \frac{1}{2}\%$$

$$= 37.5\%$$

∴ (D) 37.5%

(68) 20 બંગડી ખરીદવા પર અનુષ્ઠાને 5 બંગડી મફતમાં મળે છે તો અનુષ્ઠાને કુલ કેટલું વળતર ટકામાં મળ્યું ?

(A) 10%

(B) 20%

(C) 15%

(D) 25%

Solution :

$$\Rightarrow 20 + 5 = 25$$

$$\Rightarrow \frac{5}{25} \times 100\% = 5 \times 4 = 20\%$$

∴ (B) 20%

(69) એક કંપની અલગ-અલગ પ્રકારની ત્રણ ઓફર આપે છે ?

(i). 10% અને 20% ના બે કમિક વળતર

(ii). 1 ખરીદો 1 મફત

(iii). 5 ખરીદો 3 મફત

(iv). 5 ખરીદો 6 મેળવો.

કઈ ઓફરમાં ઓછું વળતર છે ?

(A) iv

(B) iii

(C) i

(D) ii

Solution :

$$\Rightarrow -10 - 20 + 2 \rightarrow 28$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 100\% \rightarrow 50$$

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100\% \rightarrow 37.5$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100\% \rightarrow 16.66\%$$

⇒ ઓફર IV ઓછું વળતર છે.

∴ (A) iv

(70) એક સ્ટોર પોતાનો સામાન વેચવા માટે નીચેના ત્રણ ઓફરની જાહેરાત કરે છે. આમાંથી કોણ ગ્રાહકને મહત્તમ વળતર આપે છે ?

A. 20% અને 24% કમિક બે વળતર

B. 5 ખરીદો 3 મફત

C. 13 ખરીદો 7 મફત

(A) બધા સમાન

(B) B

(C) C

(D) A

Solution :

$$\Rightarrow -20 - 24 + 4.8 = -39.2\%$$

$$\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100\% = 37.5\%$$

$$\Rightarrow \frac{7}{13} \times 100\% = 53.8\%$$

⇒ મહત્તમ વળતર A આપે છે.

∴ (D) A